A bolsa maior atrai a 1ª opção? Um modelo de escolha para o Programa Mais Médicos Especialistas



Grupo 2
Bernardo Gomes, Bruno Manta, Felipe Barros, Felipe Marques, Gabriel Benegra, Kauã Santos, Vinicius Sbruzzi

A escassez de especialistas já é tratada como urgência sanitária

Insper

MEDICINA S/A — 17/02/2026

A escassez de especialistas deixou de ser um simples sinal de alerta

Por **Antonio José Gonçalves**

Amado Mundo — 12/06/2026

Formação médica avança, mas ainda faltam especialistas no Brasil

Por **Priscila Planelis**

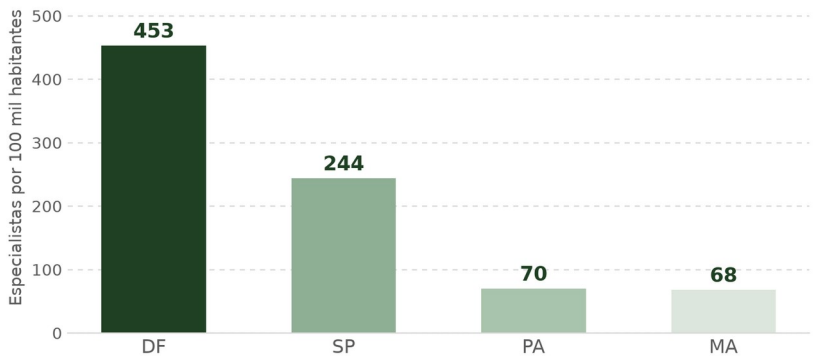
CÂMARA DOS DEPUTADOS — 20/05/2004

Faltam médicos especialistas em doenças do fígado em todo o País, apontam debatedores

Agência Câmara Notícias

I. A escassez é desigual entre UFs

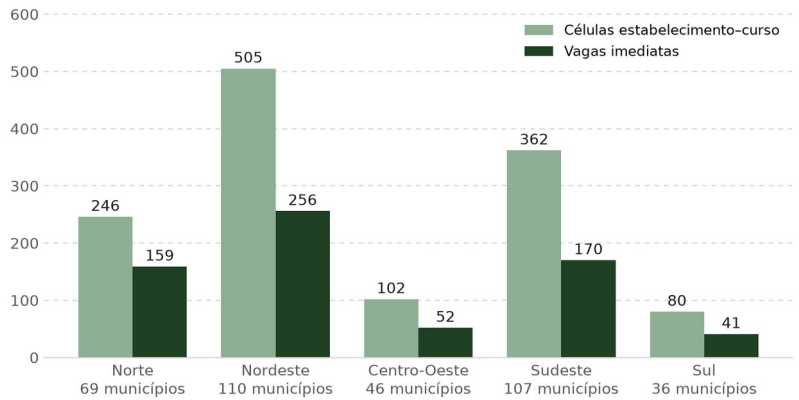
Especialistas por 100 mil hab., as duas maiores e as duas menores UFs, dez/2024



Dezembro de 2024. As duas maiores e as duas menores razões entre as unidades da federação. Demografia Médica no Brasil 2025 (FMUSP/AMB).

II. O ciclo 1 do PMM-E abriu vagas nas cinco regiões

Células estabelecimento × curso e vagas imediatas, ciclo 1, 1ª chamada



Ciclo 1, chamada 1: 1.295 células em 460 estabelecimentos e 368 municípios; 678 vagas imediatas e 1.145 posições de cadastro de reserva. Quadro de vagas do Edital SGTES/MS nº 3/2025.

Fontes: Medicina S/A; Amado Mundo; Agência Câmara; Scheffer et al., Demografia Médica no Brasil 2025 (FMUSP/AMB), só as UFs com valor citado; quadro de vagas do Edital SGTES/MS nº 3/2025.

A bolsa do PMM-E é maior onde o município é mais vulnerável

Insper

O Secretário do Povo
27/08/2026

Pernambuco tem 40 médicos especialistas em atividade e recebe mais 86 profissionais

ClickPiauí
27/08/2026

Paraíba tem 70 médicos especialistas em atividade e recebe mais 28 profissionais

agência gov
10/09/2025

Mais de 320 médicos especialistas e R$ 2,5 bilhões vão fortalecer o SUS

gov.br | GOVERNO FEDERAL MINISTÉRIO DA SAÚDE
27/08/2026

Ministério da Saúde prorroga permanência de médicos especialistas até fevereiro de 2027 em todo o país

I. A regra da bolsa

pelo IVS 2010 (Ipea) do município da vaga

IVS até 0,300
R$ 10 mil
por mês

IVS de 0,301 a 0,400
R$ 15 mil
por mês

IVS acima de 0,400
R$ 20 mil
por mês

Regra do edital: o município não escolhe.

PERGUNTA

A bolsa maior faz a vaga ser a 1ª opção do médico?

Fontes: Ministério da Saúde (gov.br), notas de 10/09/2025 e 27/08/2026; O Secretário do Povo e ClickPiauí, 27/08/2026; editais do PMM-E (SGTES/MS), faixas da bolsa; Ipea, IVS 2010.

Da regra da bolsa à saúde: teoria da mudança

Insper

1 REGRA

IVS 2010 oficial
IPEA, ATLAS IVS

Faixa da bolsa

até 0,300	0,301 a 0,400	acima de 0,400
R$ 10 mil	**R$ 15 mil**	**R$ 20 mil**

2 ESCOLHA DO MÉDICO

REDUZ O VALOR

Custo de viver ali (geográfico)
REDDING & ROSSI-HANSBERG (2017)

ELEVA O VALOR

A bolsa eleva o salário esperado
MOEHLING et al. (2020)

REDUZ O VALOR

Custo de trabalhar ali (laboral)
CHONÉ & MA (2011)

Valor da vaga para o médico
MOEHLING et al. (2020)

3 DA VAGA À SAÚDE

Parcela de médicos que a escolhe (π) → **Vaga preenchida** → **Capacidade** → **Produção e acesso** → **Saúde**

AGREGAÇÃO · BURDETT, SHI & WRIGHT (2001)

CADEIA DO PROGRAMA: NÃO ESTIMADA AQUI

Diagrama teórico: testamos só o elo da remuneração (bolsa → valor da vaga → 1ª opção).

Hipótese: na mesma UF, a bolsa maior atrai a 1ª opção

Insper

HIPÓTESE

Entre duas vagas do mesmo curso e da mesma UF, a que paga R$ 5 mil a mais por mês tem mais chance de ser a 1ª opção do médico.

Contraste
duas vagas, o mesmo médico

Medida
razão de chances > 1

Não é
a ida ao município: só a vaga marcada

Cautela: formulada depois de ver os dados (exploratória); no corte muda um pacote.

Fontes: doc 07 da banca 2 (decisão do autor de 28/10/2026); adendo 52e; doc 57x; auditoria 48. docs/07_apresentacoes/banca2/12_revisao_pos_banca_0411.md.

Base: uma linha por candidato × vaga possível

Insper

I. Variáveis

Variável	Construção	Fonte
1ª opção (y)	1 na 1ª opção; 0 nas outras	Editais PMM-E
Bolsa	faixa do IVS da vaga	Quadros de vagas; Ipea
Local de trabalho anterior	vínculo no CNES antes da inscrição, não a residência	CNES/DATASUS
Distância	km até a vaga	IBGE
Par de UFs	UF de trabalho anterior × UF da vaga	IBGE
Controles	IVS contínuo, região, porte, capital	Ipea; IBGE

5.714
candidatos com 1ª opção (ciclos 1–3) → **5.425**
com local de trabalho anterior no CNES → **5.417**
no modelo principal

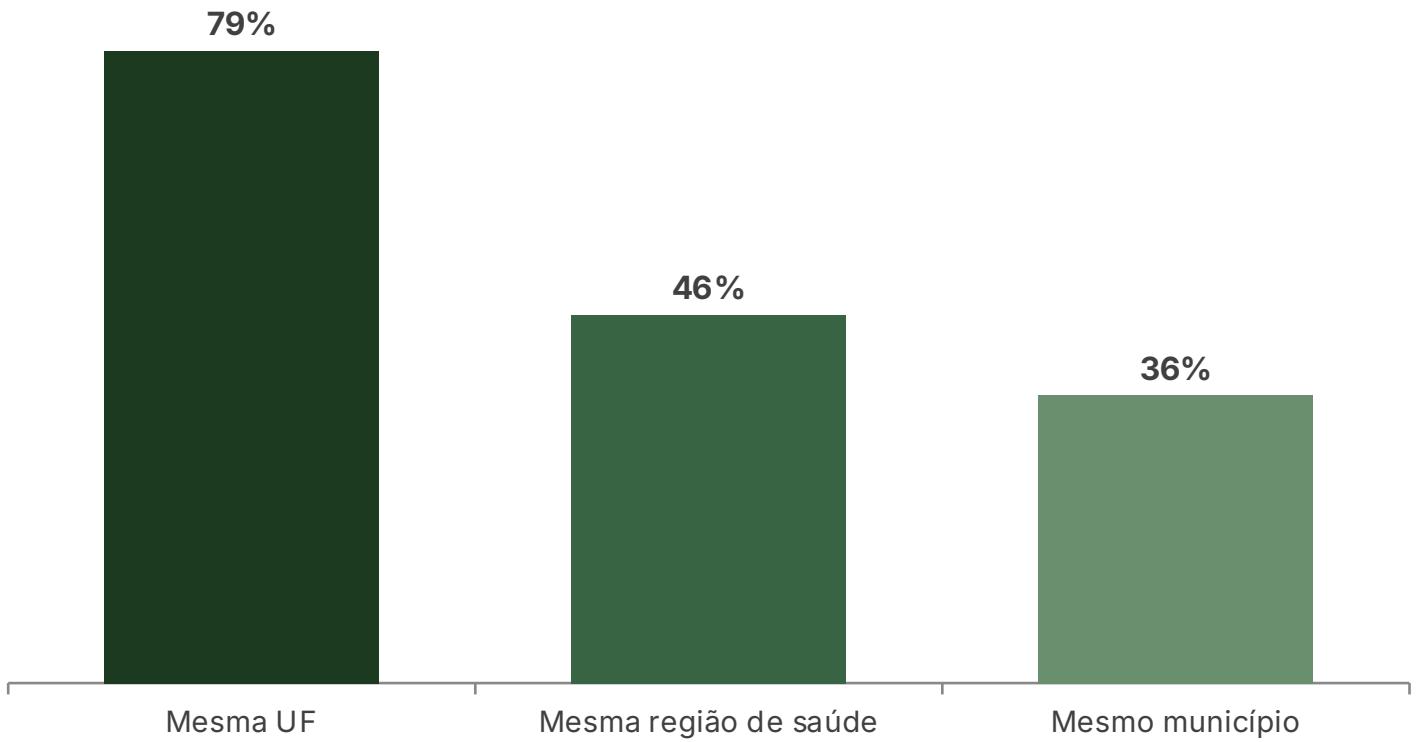
578.998
linhas (≈ 107 vagas por candidato)

Fontes: editais e quadros de vagas do PMM-E (SGTES/MS), ciclos 1–3; CNES/DATASUS (portão G1); Ipea, IVS 2010; IBGE; TabNet. P1_resumo.json; VL_estimativas.csv (VL-1).

79% escolhem uma vaga na UF onde já trabalhavam

I. Onde fica a 1ª opção

% dos 5.425 candidatos, em relação ao local de trabalho anterior



51 km
distância mediana

3 em 4
a até 189 km

POR ISSO

O modelo compara só vagas da mesma UF.

Descritivo: onde escolhem, não por quê.

Fontes: listas de classificação dos editais do PMM-E (SGTES/MS), ciclos 1–3; CNES/DATASUS (portão G1); malha municipal do IBGE. G1_distancias_opcoes.parquet.

Método passo a passo: logit condicional

I. Como o modelo lê cada escolha

McFadden (1974), Nobel de 2000; o mesmo modelo de Bobba et al. (2026)

1 Cardápio
todas as vagas do curso no ciclo (≈ 107)

2 Escolha
1ª opção = 1; as outras = 0

3 Pontuação
β·bolsa + γ·distância + par de UFs

4 Chance
e^pontuação ÷ soma do cardápio

Condicional: só compara vagas do mesmo médico; o que é dele se cancela.

II. Exemplo: um candidato, três vagas em MG

ilustrativo: vagas inventadas; pesos estimados no VL-1

Vaga	Bolsa	Distância	Chance (1ª opção)
A	R$ 10 mil	50 km	**28,8%**
B	R$ 15 mil	50 km	**42,4%**
C	R$ 15 mil	125 km	**28,8%**

B CONTRA A

×1,47

mesma distância: é o resultado

C CONTRA A

75 km

a distância come os R$ 5 mil

Fontes: McFadden (1974); Bobba et al. (NBER WP 29068, rev. jan. 2026); output/rdd_bolsa/VL_estimativas.csv (VL-1, adendo 52e): 5.417 candidatos, 578.998 linhas.

Modelo: logit condicional da 1ª opção

Insper

I. Especificação (McFadden, 1974)

$$U_{iv} = \beta \cdot bolsa_v + f(IVS_v) + \gamma \cdot dist_{iv} + \alpha_{UF(i),UF(v)} + \theta \cdot X_{iv} + \varepsilon_{iv}$$

$$P(i \text{ escolhe } v) = exp(U_{iv}) / \Sigma_{k \in \text{vagas de } i} exp(U_{ik})$$

O QUE SE ESTIMA

$e^{5\beta}$: efeito de +R$ 5 mil na chance da 1ª opção

II. O papel de cada termo

β · bolsa

TESTADO

salta nos cortes de IVS

α · par de UFs

PAREAMENTO

só compara vagas da mesma UF

f(IVS)

CONTROLE

contínua: no corte, só a bolsa salta

γ · distância, θ · X

CONTROLE

não interpretados

Por que "condicional": cada médico é comparado consigo mesmo; o que é dele se cancela.

Fontes: McFadden (1974); protocolo 52; adendos 52c e 52e; docs 57a e 57x; scripts/rdd_bolsa/25_escolha_dap.py e 50_escolha_localizacao_par.py.

Por que este modelo: o desenho de Bobba et al. (2026)

I. Referência forte: professores no Peru (NBER WP 29068)

	Bobba et al. (2026)	Nós: PMM-E
Incentivo	bônus que salta em cortes (+13%)	bolsa que salta nos cortes de IVS
Escolha	escolhe na sua vez; pode sair do setor	lista na inscrição; usamos a 1ª
Modelo	logit com coeficientes aleatórios	logit condicional
Peso do salário	**saltos nos cortes; variável do corte contínua**	**saltos nos cortes; IVS contínuo**
Lugar e distância	província fixa; distância até a casa	par de UFs fixo; distância até o trabalho anterior

II. E as alternativas?

RDD por vaga?
Feita: IC contém zero.

Coeficientes aleatórios?
Sem saída do setor nos dados; logit misto dá peso parecido (sensibilidade).

Cautela: alternativas só como robustez rotulada.

Fontes: Bobba, Ederer, León-Ciliotta, Neilson e Nieddu, NBER WP 29068, rev. jan. 2026, seções 3.1 e 4.1, nota 13; doc 03_literatura_empirica/20 (A1); doc 44 (F1.1); doc 57a (M8).

Identificação: o que fica fixo e o que supomos

Insper

I. O que fica fixo

Item	Como entra na estimação	Fixo?
Candidato	o que é do médico se cancela	Sim
Par de UFs	254 dummies (UF anterior × UF da vaga)	Sim
Município / vaga	absorveria a bolsa	Não
Distância, região, porte	controles	Controlado

O β aprende só com **vagas do mesmo par de UFs com bolsas diferentes**: 260 pares, 5.345 candidatos.

II. Premissas

ATENDE

Bolsa por regra
368/368 e 454/454 municípios

PACOTE

Só a bolsa muda no corte?
não: medimos o pacote

SUPOSTO

Conjunto de escolha
supomos que viu todas as vagas do curso e listou sem estratégia

Cautela: par de UFs escolhido depois de ver os dados: exploratório.

Fontes: portao_r1_ivs_oficial.json; auditorias 16, 18 e 48; adendo 52e; VL_resumo.json; scripts/rdd_bolsa/25_escolha_dap.py (_estat) e 50_escolha_localizacao_par.py (matriz_vl).

Na mesma UF, +R$ 5 mil multiplicam a chance por 1,47

Insper

I. Coeficientes estimados (log-chance), ciclos 1–3

Termo	Coef.	IC 95%
Bolsa (por R$ 1 mil/mês)	**0,077**	[0,027; 0,127]
Distância (por 100 km)	−0,514	[−0,555; −0,474]

5.417 candidatos; EP agrupado por curso × ciclo.

II. Da estimativa à leitura

$$5 \times 0{,}077 = 0{,}385$$

log-chance de +R$ 5 mil

$$e^{0{,}385} = 1{,}47$$

IC 95%: 1,15 a 1,89; p de Holm 0,005

$$0{,}385 \div 0{,}514 \times 100\ \text{km} = 75\ \text{km}$$

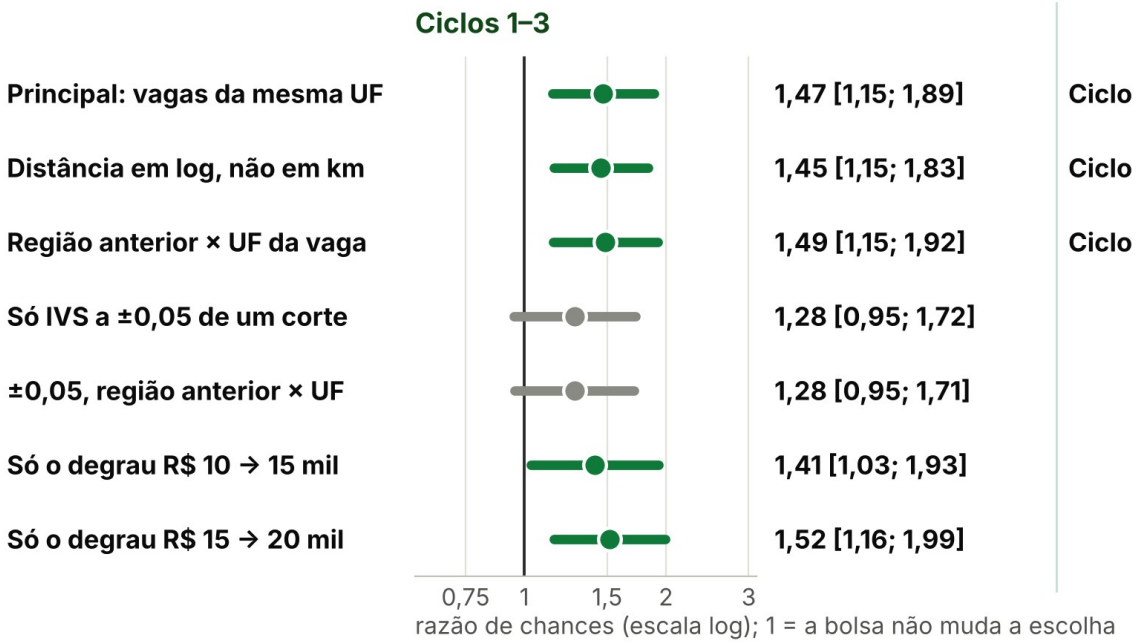
= uma vaga 75 km mais perto

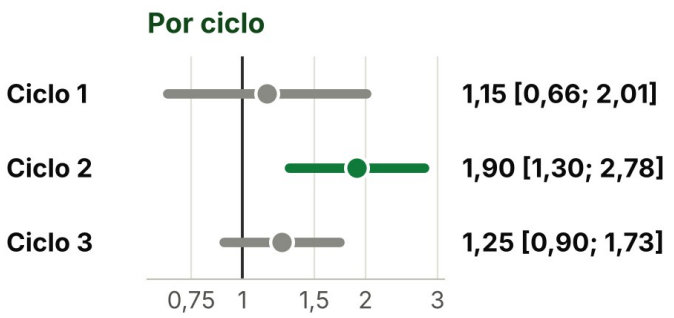
Cautela: exploratório. Sem o par de UFs (pré-registrada): ×1,25 [0,98; 1,61], IC contém 1.

Fontes: VL_estimativas.csv (VL-1, adendo 52e; doc 57x; auditoria 48); VC_estimativas.csv (P1a, adendo 52c).

Robustez: sempre comparando vagas da mesma UF

Insper





MANTÉM

Variantes: mesmo efeito. Bootstrap: p 0,011.

POR CICLO

Forte só no ciclo 2; nos ciclos 1 e 3, o IC contém 1.

IVS A ±0,05

Perto do corte: IC contém 1 (inconclusivo).

Como ler todas comparam vagas da mesma UF. Verde: IC 95% exclui 1; cinza: contém 1 (inconclusivo).
Região anterior: região de saúde do local de trabalho anterior no lugar da UF. ±0,05: só municípios com IVS a até 0,05 de um corte.

Fontes: VL_estimativas.csv (adendo 52e; auditoria 48); VG_ e VK_estimativas.csv (adendos 52g e 52h; auditoria pendente). EMPIRICO · scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca2.py

Leitura: com todos os dados, ×1,41 a ×1,52. Com menos dados, o IC contém 1.

Fontes: VL_estimativas.csv (adendo 52e; auditoria 48); VG_estimativas.csv e VK_estimativas.csv (adendos 52g e 52h; auditoria pendente); final_robustez_escolha.png (scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca2.py).

Conclusão: a bolsa maior aumenta a 1ª opção? Sim

Insper

Resposta

×1,47
+R$ 5 mil, vagas da mesma UF

Sim, a vaga com bolsa maior é mais escolhida
IC 95%: 1,15 a 1,89; exploratório.

Força

×1,90
2° ciclo

O efeito é forte só no 2° ciclo
Ciclos 1 e 3: IC contém 1.

Teoria

75 km
é o que R$ 5 mil compensam

A bolsa compensa parte do custo do lugar
Os dados sugerem (IC 95%: 28 a 122 km).

Para a política: reordena a 1ª opção na inscrição; não mostra mais médicos no município.

Fontes: VL_estimativas.csv (VL-1, adendo 52e; auditoria 48); VG_estimativas.csv (adendo 52g; auditoria pendente); modelo da banca 1; auditoria 50.

Limitações e o que cada uma implica

Insper

Escolhida depois de ver os dados

Par de UFs escolhido depois de ver os dados.

Implica → **Exploratório: sugere, não confirma.**

Sem o par de UFs, o IC contém 1

Pré-registrada: ×1,25 (IC 95%: 0,98 a 1,61).

Implica → **Efeito nulo não descartado.**

Só vemos a inscrição

Vemos a vaga marcada, não a ida ao município.

Implica → **Escolher não é ir.**

O corte muda um pacote

Outras regras federais mudam no mesmo corte.

Implica → **O dinheiro não sai isolado.**

Forte só no 2º ciclo

Ciclos 1 e 3: IC contém 1.

Implica → **Não generaliza para outros ciclos.**

Local de trabalho anterior vem do CNES

Vínculo antes da inscrição, não a residência.

Implica → **É pareamento, não resultado.**

Fontes: VL_estimativas.csv (VL-1 e M1, adendo 52e); VG_estimativas.csv (adendo 52g); auditorias 18 e 48; portão G1.

Q&A





Apêndice



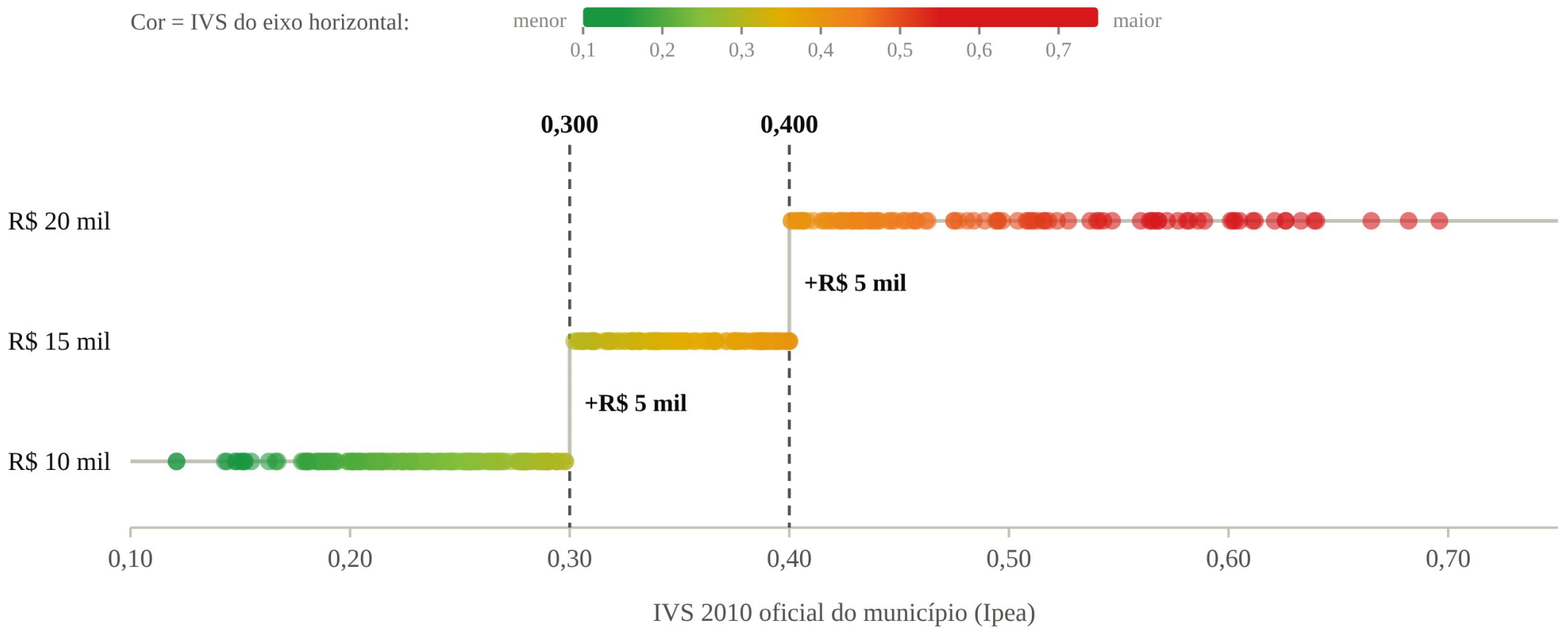


Apêndice A1: a bolsa segue exatamente o IVS

Insper

Bolsa anunciada e IVS 2010 oficial, ciclo 1

Cada ponto é um município com vaga; a bolsa salta nos cortes de 0,300 e 0,400



A regra é exata: o IVS reproduz a faixa de 368 de 368 municípios no ciclo 1 e de 454 de 454 no ciclo 2. O município não escolhe a bolsa.

Fontes: Ipea, Plataforma IVS (Censo 2010); quadros de vagas do PMM-E (SGTES/MS), ciclos 1 e 2. Elaboração própria.

O modelo combina três elementos da teoria

TRABALHO	ENTRA NO MODELO COMO	PRIMITIVA QUE FORNECE
 **Moehling, Niemesh, Thomasson & Treber (2020)**	**Escolha locacional intertemporal:** o médico maximiza o valor presente do rendimento real menos um custo locacional não pecuniário	**Equação de escolha** e o horizonte $\Sigma_t \delta^t$
 **Choné & Ma (2011); Reinhardt (1975); Redding & Rossi-Hansberg (2017)**	**Custo não pecuniário:** composto pela desutilidade do atendimento (equipe e capital instalado) e pela desutilidade da vida no local (amenidades, segurança e distância de casa)	**Custo laboral líquido** (de trabalhar ali) e **Custo geográfico** (de viver ali)
 **Burdett, Shi e Wright (2001)**	**Resolve o problema de agregação:** conecta a escolha individual do médico, definida por Moehling, ao preenchimento observado	**Probabilidade do preenchimento:** $\Pr(Y_m = 1) = 1 - (1 - \pi_m)^N$

A escolha locacional maximiza a utilidade

ADAPTADO DE MOEHLING et al. (2020), EQ. 1, P. 184

$$m_r^* = \arg\max_{m \in I_r} \sum_{t=0}^{T} \delta^t \left[\frac{E\left(w_{mt(s_r)} \middle| B_m\right)}{p_{mt}} - c_{rmt(s_r)} \right]$$

m^*_r: 1ª opção de r · I_r: cardápio de r · δ^t: desconto do ano t · T: fim da carreira

OUTPUT DO MODELO

A localidade de maior valor é a escolhida

*Modelo individual

DE ONDE VEM CADA TERMO:

Salário : $E(w_{mt} | B)$ — ELEVA

MOEHLING et al. (2020)

Bolsa do programa (B)
+ remuneração esperada na especialidade

Bolsa maior aumenta o valor da vaga, e rende mais onde os preços são baixos.

Custo local : p_{mt} — REDUZ

REDDING & ROSSI-HANSBERG (2017)

Moradia e custo de vida
Nível de preços da cidade

Entram como deflator: o mesmo salário vale menos onde morar é mais caro.

Custo não pecuniário : $c_{rmt(s)}$ — REDUZ

CHONÉ & MA (2011) · R&RH (2017)

Esforço e vida no local
Equipe ruim, longe de casa

Custo não monetário de viver e exercer ali.

A política mexe em apenas uma variável: eleva E(w|B) pela bolsa (B). Preços e custo do local continuam contra, e é o saldo das três variáveis que decide qual vaga o médico escolhe.

A escolha locacional maximiza a renda real líquida

MOEHLING et al. (2020), EQ. 1, P. 184

$$\arg\max_{m \in I} \sum_{t} \delta^{t} \left[\frac{\mathbb{E}(w_{mt(s)})}{p_{mt}} - c_{mt(s)} \right]$$

- ***m:*** localidades candidatas
- $\mathbb{E}(w_{mt}^{(s)})$**:** salário esperado em m, no ano t, na especialidade s
- p_{mt}**:** nível de preços da localidade (deflator)
- $c_{mt}^{(s)}$**:** custo não pecuniário de viver e trabalhar ali
- δ^{t}**:** desconto do ano t ($0 < \delta < 1$)
- Σ_{t} **:** soma ao longo do horizonte de carreira

O médico ganha com o salário esperado na localidade, ajustado pelo custo de vida. Perde com o custo não pecuniário de viver e exercer a profissão naquele local. O modelo atribui um peso menor aos anos mais distantes, soma os resultados ao longo da carreira e compara as localidades disponíveis. **A escolha recai sobre aquela que oferece o maior valor presente da renda real líquida.**

Gera m^{*}: a localidade que maximiza a renda real líquida esperada ao longo da carreira

Onde chegamos: a localidade escolhida é a de maior renda real líquida descontada, onde salário nominal alto não compensa preços e custos locais altos.

Literatura divide o custo em dois tipos: geográfico e laboral

Insper

GEOGRÁFICO (REDDING & ROSSI-HANSBERG, 2017)

$$u_{nio} = \frac{z_{nio} B_n w_i}{\kappa_{ni} Q_n^{1-\beta}}$$

No numerador, o que atrai: o salário do local de trabalho vezes as amenidades da cidade. **No denominador, o que repele:** o deslocamento e o preço da moradia, elevado à parcela da renda gasta com habitação (1 − β). **O mesmo salário vale menos onde morar é caro ou a viagem é longa.**

B_n : **amenidades**	w_i : salário
κ_{ni} : **deslocamento**	Q_n : preço da moradia

Gera p_{mt}: o deflator (moradia) e a parte geográfica de c (amenidades, distância)

LABORAL (CHONÉ & MA, 2011)

$$U = R - C(q;\ L, K)$$

O médico **ganha com a receita do atendimento**, **perde com o esforço** de produzir o cuidado. **O esforço cai quando há mais equipe (L) e capital (K). Salário igual em estruturas diferentes não é oferta igual.**

R : receita	q : intensidade do cuidado
$C(q; L, K)$: custo de esforço	L, K : equipe e capital

Gera $c_{mt}(s)$: a parte laboral de c: o custo de exercer ali

Adições ao modelo do slide anterior: lá o deflator de preços e o custo não pecuniário entravam como valores externos; estas duas equações passam a calculá-los.

Da escolha individual ao preenchimento agregado

Insper

I. Intuição econômica

Como escolhas individuais se transformam em preenchimento

1 Cada médico prefere uma oferta
Entre as ofertas disponíveis para ele (I_r), fica com a de maior valor V_{rm}: na inscrição, a 1ª opção.

2 Médicos diferem entre si
Curso, vínculos e preferências variam: π_m é a parcela de médicos que prefere m.

3 Basta um médico para preencher
Com N médicos, a chance de nenhum escolher m é $(1 - \pi_m)^N$.

II. Formalização da agregação

Da escolha ótima do médico à probabilidade de preenchimento

I. Escolha Individual — **MOEHLING et al. (2020)**

$$m_r^* = \arg\max_{m \in I_r} V_{rm}$$

II. Agregação — **BURDETT, SHI & WRIGHT (2001)**

$$\pi_m = \Pr_r(m_r^* = m)$$

III. Preenchimento — **Simplificação teórica (Binomial)**

$$\Pr(Y_m = 1) = 1 - (1 - \pi_m)^N$$

CADEIA DO MODELO

$B_m \uparrow$ bolsa maior → $V_{rm} \uparrow$ a oferta vale mais → $\pi_m \uparrow$ mais médicos a preferem → $\Pr(Y_m = 1) \uparrow$ mais chance de preencher

$Y_m = 1$: a oferta (estabelecimento × curso) recebe ao menos uma confirmação ou homologação; não é taxa de ocupação de vagas.
Binomial: supõe escolhas independentes e π_m comum entre médicos; é simplificação teórica. Testamos só o elo da remuneração: B ↑ → V ↑ → π ↑ (a 1ª opção).

O IVS mede a vulnerabilidade social dos territórios brasileiros

Insper

I. O IVS resume a vulnerabilidade social em três dimensões

Índice de Vulnerabilidade Social (0 a 1), Por UF – Ipea, 2010

Vulnerabilidade social: fragilidades nas condições de vida de um território, ligadas a renda e trabalho, educação, saúde, transporte, moradia e saneamento.

Infraestrutura urbana
3 indicadores

- Abastecimento de água e esgoto inadequados
- Domicílios urbanos sem coleta de lixo
- Vulneráveis à pobreza com mais de 1 hora até o trabalho

+

Capital humano
8 indicadores

- Mortalidade infantil
- Fora da escola: 0 a 5 anos
- Fora da escola: 6 a 14 anos
- Mães de 10 a 17 anos
- Mães chefes sem fundamental
- Analfabetismo adulto
- Crianças em domicílio sem fundamental
- Jovens sem estudo nem trabalho

+

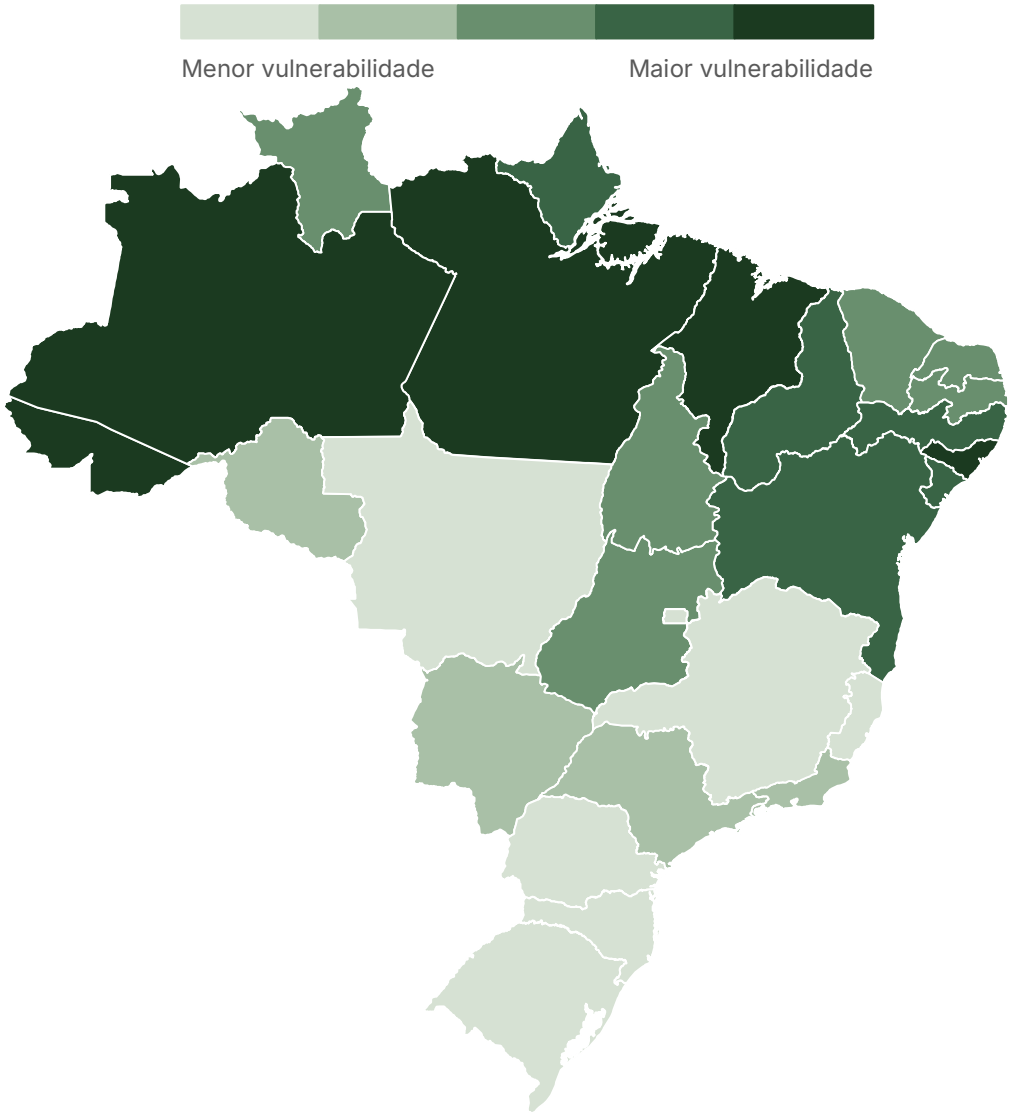
Renda e trabalho
5 indicadores

- Renda de até 1/2 salário mínimo per capita
- Desocupação, 18 anos ou mais
- Informalidade entre adultos sem fundamental
- Dependência de renda de idosos
- Trabalho infantil

IVS = média simples das três dimensões, com o mesmo peso (1/3 cada)

Quanto mais perto de 1, maior a vulnerabilidade. Classificação oficial:

Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito alta
até 0,200	0,201 a 0,300	0,301 a 0,400	0,401 a 0,500	acima de 0,500



Fontes: Ipea, Atlas da Vulnerabilidade Social; Edital SGTES/MS nº 3/2025.